Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт лабораторної роботи №6
“ЦИКЛИ”

Виконав:
студент Феп-13
Тутов Максим

Перевірил:
ас.Васюта В.М

Львів 2026

Мета:Вивчити поняття і застосування циклів.

Хід роботи

Завдання 1:

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

int main() {


    char sentence[256];
    int vowels_count = 0;
    int consonants_count = 0;

    printf("Введіть речення: ");

    fgets(sentence, sizeof(sentence), stdin);

    // Визначаємо голосні та приголосні української абетки (у нижньому та верхньому регістрах)
    char vowels[] = "аеєиіїоуюяАЕЄИІЇОУЮЯ";
    char consonants[] = "бвгґджзклмнпрстфхцчшщБВГҐДЖЗКЛМНПРСТФХЦЧШЩ";

    for (int i = 0; sentence[i] != '\0'; i++) {
        char ch = sentence[i];

        // Перевірка на голосність
        int is_vowel = 0;
        for (int j = 0; vowels[j] != '\0'; j++) {
            if (ch == vowels[j]) {
                is_vowel = 1;
                break;
            }
        }

        // Перевірка на приголосність
        int is_consonant = 0;
        for (int j = 0; consonants[j] != '\0'; j++) {
            if (ch == consonants[j]) {
                is_consonant = 1;
                break;
            }
        }

        if (is_vowel) {
            vowels_count++;
        } else if (is_consonant) {
            consonants_count++;
        }
    }

    printf("Кількість голосних: %d\n", vowels_count);
    printf("Кількість приголосних: %d\n", consonants_count);

    return 0;
```

```
Введіть речення: привіт
Кількість голосних: 8
Кількість приголосних: 4
```

На скриншоті результату видно введено речення та підсумковий вивід. Програма послідовно аналізує кожен символ введеного рядка за допомогою лічильника

Для кожного символу запускаються внутрішні цикли з індексом j, які порівнюють поточну літеру зі списками голосних та приголосних .

У разі збігу спрацьовує оператор break, який примусово завершує перевірку поточного символу для збереження ресурсів. Змінна-лічильник відповідних літер збільшується на 1, після чого результати виводяться на екран

Завдання 2:



```c
#include <stdio.h>

int main() {
    // Задайте свій порядковий номер у журналі
    const int MY_NUMBER = 15;

    int total_sum = 0;
    int i = 1;

    while (i <= 100) {
        // Виключаємо порядковий номер та число 33
        if (i == MY_NUMBER || i == 33) {
            i++;
            continue;
        }

        total_sum += i;
        i++;
    }

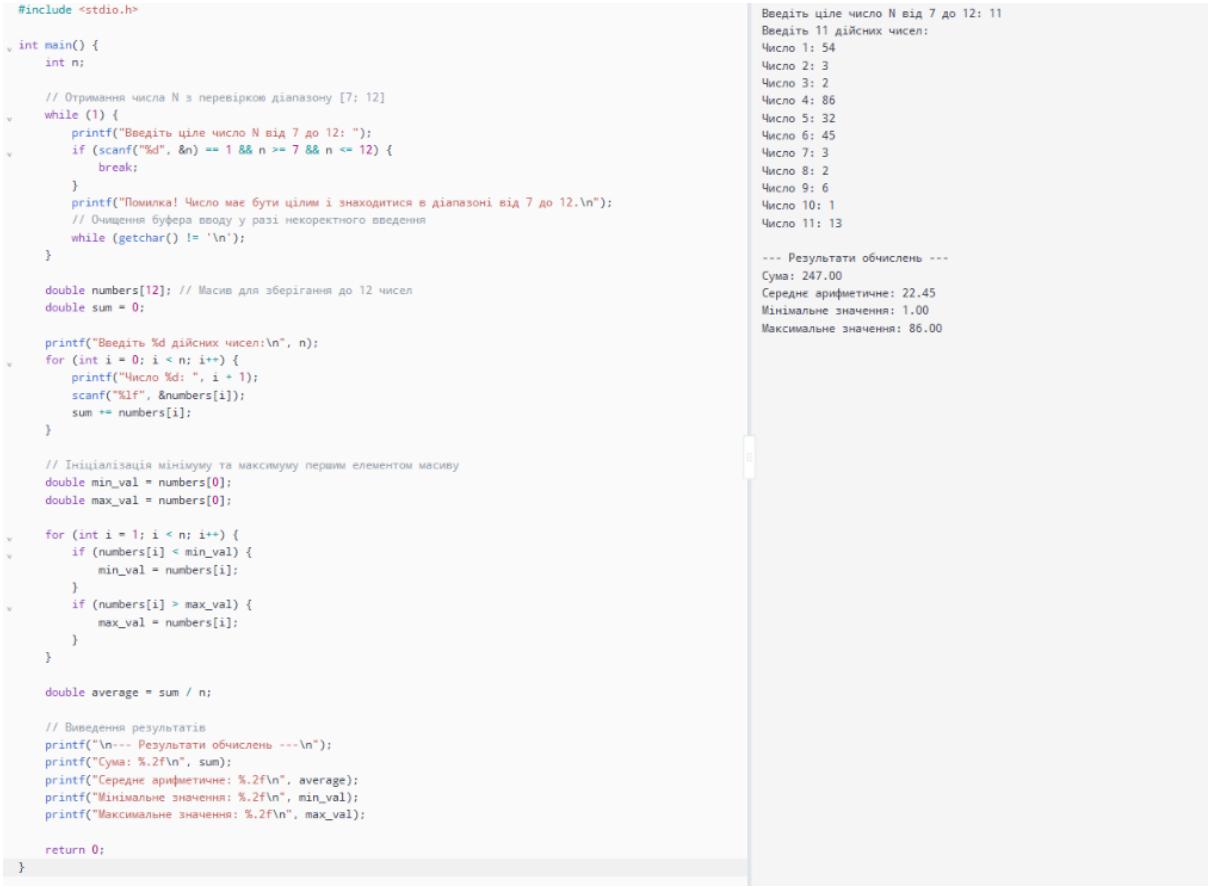
    printf("Сума перших 100 чисел (за винятком номера %d та числа 33) дорівнює: %d\n", MY_NUMBER,
total_sum);

    return 0;
}
```

```
Сума перших 100 чисел (за винятком номера 15 та числа 33) дорівнює: 5002
```

Програма обчислює суму чисел від 1 до 100 за допомогою циклу `while`. У коді задано порядковий номер студента в журналі (15) та додаткове число (33), які виключаються із суми за допомогою оператора `continue`. Решта чисел послідовно додаються до змінної `total_sum`, після чого результат виводиться на екран.

Завдання 3:



```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;

    // Отримання числа N з перевіркою діапазону [7; 12]
    while (1) {
        printf("Введіть ціле число N від 7 до 12: ");
        if (scanf("%d", &n) == 1 && n >= 7 && n <= 12) {
            break;
        }
        printf("Помилка! Число має бути цілим і знаходитися в діапазоні від 7 до 12.\n");
        // Очищення буфера вводу у разі некоректного введення
        while (getchar() != '\n');
    }

    double numbers[12]; // Масив для зберігання до 12 чисел
    double sum = 0;

    printf("Введіть %d дійсних чисел:\n", n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("Число %d: ", i + 1);
        scanf("%lf", &numbers[i]);
        sum += numbers[i];
    }

    // Ініціалізація мінімуму та максимуму першим елементом масиву
    double min_val = numbers[0];
    double max_val = numbers[0];

    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (numbers[i] < min_val) {
            min_val = numbers[i];
        }
        if (numbers[i] > max_val) {
            max_val = numbers[i];
        }
    }

    double average = sum / n;

    // Виведення результатів
    printf("\n--- Результати обчислень ---\n");
    printf("Сума: %.2f\n", sum);
    printf("Середнє арифметичне: %.2f\n", average);
    printf("Мінімальне значення: %.2f\n", min_val);
    printf("Максимальне значення: %.2f\n", max_val);

    return 0;
}
```

```
Введіть ціле число N від 7 до 12: 11
Введіть 11 дійсних чисел:
Число 1: 54
Число 2: 3
Число 3: 2
Число 4: 86
Число 5: 32
Число 6: 45
Число 7: 3
Число 8: 2
Число 9: 6
Число 10: 1
Число 11: 13

--- Результати обчислень ---
Сума: 247.00
Середнє арифметичне: 22.45
Мінімальне значення: 1.00
Максимальне значення: 86.00
```

Програма спочатку зчитує ціле число N у діапазоні від 7 до 12 з перевіркою коректності введення: цикл `while(1)` перевіряє результат `scanf` і очищує буфер через `getchar()` у разі помилки. Далі в циклі `for` вводиться N дійсних чисел, які зберігаються в масиві `numbers[]`, одночасно обчислюється їх сума. В окремому циклі визначаються мінімальне та максимальне значення масиву. Наприкінці обчислюється середнє арифметичне (`sum / n`), і всі результати виводяться на екран.

Висновок:

Під час виконання завдань було засвоєно:

1. Роботу з циклами for та while для ітераційної обробки масивів символів (рядків) та числових даних.
2. Використання управляючих операторів:

   break — для дострокового виходу з циклу після досягнення необхідного результату (пошук символу в абетці);

   continue — для пропуску окремих ітерацій циклу без його зупинки (виключення заданих чисел із суми).

3. Організацію захищеного введення даних за допомогою перевірки поверненого значення функції scanf() та очищення буфера getchar() у циклі while(1).